

Ficha de la clase

Asignatura	Química Farmacéutica
Tema	Repaso general (Tema 1-2, diseño de fármaco)
Parcial	Parcial 1 o 4
Tipo de clase	Repaso
Vídeo asociado	No confirmado con certeza — ver _PROPUESTA_clasificacion.md
Transcripción origen	transcript (10).txt

Repaso general tipo test — Temas 1 y 2 (diseño de fármacos, nomenclatura ATC, especiación)

Os recuerdo que del tema uno y el tema dos las preguntas de teoría os van a venir de ahí. No hay que estudiárselas a fondo, pero sí que tenéis que leer esos temas, mirarlos un poquito por encima. No os preocupéis, que no hay grandes teorías ni nada por el estilo, pero para alguna de las preguntas tendréis que leerlos esos dos temas en un ratito.

Orden del diseño de un fármaco

El orden correcto para el diseño de un fármaco es el siguiente: primero el estudio fisiológico, elección de la diana, obtención del cabeza de serie y los estudios de relación estructura-actividad (REA). Esto es lo que cuando ponemos en el examen "REA" nos referimos a eso: la relación estructura-actividad. Y luego la optimización.

Antibiótico del tema uno

Insisto en que os tenéis que leer esos dos temas un poco por encima, porque de ahí en concreto os vienen preguntas como esta. Este fármaco es un antibiótico, y para reconocerlo tenéis que haberlo visto en el tema uno. Hay que saber reconocerlo, no os lo puedo explicar todo, pero está ahí.

Antiparasitario con espirano y lactona

Este es otro de los que os tenéis que saber, también está en el tema uno. Es un antiparasitario. Tiene un espirano: los espiranos son esos ciclos que están unidos por un solo átomo de carbono. Normalmente los ciclos que vemos siempre están unidos por dos átomos, de hecho se llaman biciclos, pero aquí tenéis el espirano. Esta molécula la tenéis tal cual en el tema uno y dos, hay que mirárselo.

Además tiene una lactona: el anillo marcado en rojo. Las lactonas son anillos que tienen un éster, ¿lo veis? Aquí tiene el éster, y tienen entre 16 y 18 átomos de carbono.

Insisto en que esta es la parte teórica que os tenéis que estudiar, así que hoy todo el mundo se los mira un poco por encima. Y tenéis dos fármacos para mañana que ya os mandé ayer, que son los dos que cayeron el año pasado.

Sales y contraión — biodisponibilidad

Mirad, esto también lo tenéis en ese tema, los tenéis dibujados: estos son sales. Un fármaco, acordaos, cuando tiene una liberación mala, hay que hacerle una sal. Este fármaco tendría un ácido y en el laboratorio lo habrán enfrentado a una base. Este fármaco tenía un ácido que, enfrentado a un OH, nos da esta sal.

A la derecha ese fármaco es el mismo, es decir, que inicialmente también sería un ácido, pero en vez de enfrentarlo a sodio lo han enfrentado a otra sal. A ese ion se le llama contraión, es decir, tiene un ion de signo contrario. Fijaros que eso realmente era una amina que a pH fisiológico está protonada.

Entonces nos dice que los dos compuestos tendrán la misma actividad farmacológica, ¿cierto? Pero el fármaco B presenta mejor biodisponibilidad al absorberse más rápido. Mirad, aquí realmente la carga positiva y la carga negativa estarán neutralizadas. Todo lo que sea tener carga aumenta la hidrofilia, y todo lo que sea no tenerla aumenta la lipofilia.

En cuanto a la liberación: fijaros en el apartado B, cuando nos habla de que la liberación será más rápida — no, la liberación será igual, porque tengo sales en los dos casos. El tema está en que, de forma muy genérica, en la liberación ¿qué necesito? Necesito carga, para que sea soluble (¿os acordáis de que, según Lenque, nos mete entre 20 y 30 átomos de carbono para que sea polar?). Pero en cuanto se produce la liberación, ¿qué proceso viene ahora? La absorción, y justo lo que necesito ahí es neutro y apolar.

Entonces A y B se liberan igual, ¿lo veis? Los dos son iones, pero el B tiene más probabilidad de que estos dos iones se unan en un enlace iónico y dejen de ser polares.

Con respecto a la eliminación: ¿qué queréis, al fármaco de nuevo soluble en orina, no? Entonces, el hecho de tener un contraión orgánico lo que mejora es la absorción, porque en un determinado momento, al reaccionar entre sí, se vuelven neutros.

Penicilina y nomenclatura ATC

Esta es la primera penicilina que se descubrió, también la tenéis en el tema uno. Este biciclo que veis aquí es característico de las penicilinas; todas tienen un ácido. Lo que tenéis que saber es que se descubrió de forma accidental, y que unidas a proteínas generan haptenos que funcionan como antígenos. Esto también lo tenéis en el tema uno. Hay que leerse los temas uno y dos; el dos menos, ahí está toda la nomenclatura de los fármacos, que ahora la vamos a ver. Pero el uno, de todas las moléculas que nos vienen — el Viagra también se descubrió de forma accidental —, todo eso hay que leerse. Vosotros centraos en el guion, en lo que es mayor probabilidad de pregunta.

Los fármacos tienen esa nomenclatura que tenéis ahí: la letra inicial nos dice el órgano al que se dirige. Los números de después, en este caso el 02, nos hablan del grupo terapéutico. La siguiente letra, en este caso la B, nos habla del subgrupo terapéutico. La siguiente letra nos habla del grupo químico que tiene el fármaco. Y por último, el número (por ejemplo el 01) nos dirá si es el cabeza de serie; a partir de ahí empiezan las copias, empiezan las optimizaciones. El cabeza de serie no tiene por qué haber sido comercializado.

La A es digestivo, no os preocupéis que no hace falta saberlos toda la clasificación (la N es sistema nervioso central, pero eso os da un poco igual, no vais a tener ningún problema). En este ejemplo, con el A02, veis que se ha cambiado la historia: aquí tenemos BA, BA, y sin embargo aquí estamos en AB. El segundo es una copia mejorada. A la copia también se le llama fármaco "mí-tú" (me-too): los fármacos me-too son copias mejoradas de los fármacos anteriores que se han sintetizado.

Entonces, ¿por qué es falsa esta afirmación? Porque los dos últimos no son copia del primero: los dos primeros son AB, BA, perdón, y el último es A. Lo de "uso cosmético" nos lo saltamos, no aplica.

En cuanto a la última parte: ¿el segundo es una optimización del primero? Sí, claro que sí, pero no son de uso cosmético. Y luego se dice que los tres tienen la misma actividad sobre el sistema digestivo pero diferente biomolécula diana, siendo el segundo una copia del primero. ¿Por qué lo de la copia mejorada? Porque es AB: para ser una copia tiene que tener las mismas letras y luego 01, 02... En concreto esta sería la sexta copia del primero, la sexta mejora con respecto al primero.

Esto lo tenéis en el tema dos, pero me interesa que os miréis mucho más el uno, que de ahí se pueden sacar más preguntas.

Fármaco con lactona — biodisponibilidad oral

Este es otro fármaco de los que tenéis en el tema uno. Tiene una lactona, eso es cierto, y luego sal hidrófila, tartrato, imitación de la porción... esto lo tenéis que estudiar, ya os digo, en el tema uno. Entonces presentará una buena biodisponibilidad, ya que se administra por vía oral y también podrá tener un 100% de biodisponibilidad. Esto ya os digo que lo tenéis en el tema uno.

Penicilina repetida

Esta vuelve a ser la penicilina, está repetida, ¿lo veis?

Amida neutra y enlace de hidrógeno

Cuidado, esto no es una amina, esto es una amida, un grupo neutro. ¿Cuál es el pKa de la amida? 14. Es decir, que a pHs muy altos, si me dan un pH muy alto sí que la ionizaremos, pero a priori, tanto las amidas como los alcoholes son neutros a pH fisiológico.

Una cosa: el par libre del nitrógeno va a estar siempre resonando con el -R fuerte del carbonilo. Por tanto, ese hidrógeno lo dará como enlace de hidrógeno; nunca puede ser aceptor porque va a estar resonando.

Nomenclatura ATC (continuación)

De este también me habla, este vuelve a estar en el tema uno. Hay que mirarse el tema uno. Por ahora todos los ejemplos son del tema uno; más o menos la nomenclatura ya os la he explicado ahora.

Un fármaco selectivo es el que se une mayoritariamente a una sola diana o se distribuye preferentemente a un tejido concreto.

Digresión sobre exámenes de años anteriores

Escúchame, esto fue al principio de todo, de cuando estábamos incluso dando clase desde casa. Estáis viendo ejercicios de cosas del 20, el año pasado Pilar puso cosas así. Ahora ya lo vais a ver todo distinto. Pilar es la profesora desde febrero del 20, justo cuando llegó la pandemia (antes era Amalia, que lo dejó después del examen de febrero del 19... no, del 20). Ese año los exámenes los ponían entre las dos.

Sobre si Pilar repite exámenes: preguntas repetidas vais a tener alguna nueva, y los fármacos como tal a veces los repite tal cual y otras veces los pone distintos, pero al final siempre se basa en lo mismo. En la práctica repitió bastantes, en verdad, ahí repitió más.

Sobre el formato: creo que os van a poner siete preguntas tipo test que valen tres puntos y medio, y el resto (6,5 puntos) es el ejercicio con el fármaco. Probablemente primero sea el ordenador (donde se hace el fármaco) y luego la parte escrita, aunque no se sabe seguro cómo va a ser este año.

Son siete preguntas test que valen tres puntos y medio; lo que no sepáis, no lo respondáis, porque restan. Si sabéis cinco de siete, estupendo, ya tenéis un 2,5. No le dediquéis al test más de 10 minutos, que vais a ir muy fastidiados de tiempo con el resto. Y en el fármaco yo me pondría con la especiación —si es que este año los tenéis asignados y tenéis claro qué es ácido y qué es base—, me pondría con la especiación y el ejercicio, y si me da tiempo, doy alguna explicación de por qué han subido y bajado los pKa.

Sertralina y fluoxetina — cabeza de serie

La sertralina tiene la misma actividad que la fluoxetina. Fijaros, hasta aquí es exactamente lo mismo; donde cambia es que aquí tengo el 03. ¿La fluoxetina será el cabeza de serie? No, para ser el cabeza de serie tiene que ser el 01. Cuidado, porque hay una pregunta que nos dice si tiene que ser comercializado obligatoriamente el cabeza de serie, y no tiene por qué. Lo único que sabemos con seguridad es que el 06, la sertralina, es una copia o fármaco me-too del primero, ¿lo veis, que es todo igual?

Aquí nos ha cambiado esto, por tanto no puede tener la misma actividad y la misma molécula diana; veis que es distinto de esto, por eso la correcta es la de arriba.

Contraíón (repetida) y paracetamol/profármacos

Esta es la del contraión, la paso. Mirad esto: aunque os den incluso la tabla de Lenque, cuidado, que no nos vale para nada, esto también lo tenéis en el tema uno (ya os digo que Amalia se centraba un poco más en esto).

Aquí tenéis el paracetamol. Nos dicen que tanto la acetanilida como la fenacetina son profármacos del paracetamol; esto viene en el tema uno también. El fármaco es el paracetamol y los otros son profármacos. ¿Sabéis lo que es un profármaco? Un fármaco que se tiene que bioactivar a pH fisiológico mediante un proceso de metabolismo (lo veréis en el parcial tres) para llegar al fármaco activo.

El paracetamol es el fármaco, el que llega a su diana biológica; los otros son profármacos, y a veces es lo que nos vende el farmacéutico: el profármaco sería el medicamento, por así decirlo.

¿Por qué está mal la opción de la fenacetina? Nos dice que es un profármaco del paracetamol y que se absorberá peor que el paracetamol. ¿Qué opináis? Falso, porque es este OH lo que le mete hidrofilia, y para la absorción quiero lipofilia.

Examen del primer parcial 2021 — diarilamina y sulfonamida

Esto ya es de Pilar, pasamos al primer parcial de 2021. Tenemos dos fármacos. El primero, ¿qué grupos tiene? Un grupo ácido, ¿no lo veis? ¿Y esto qué es? Una diarilamina, una amina entre dos bencenos, que es neutra.

¿Cómo se llama este grupo? No es sulfonamida sin más, porque tiene al otro lado un carbonilo: es una sulfonamida real (si lo buscarais según Lenque en la tabla, lo encontraríais como sulfonamida; el pKa de la sulfonamida está entre 5 y 6 aproximadamente).

Lo que quiero que veáis es que son dos grupos ácidos, lo tenemos clarísimo. Es decir, que a pH fisiológico, ¿cómo van a estar? Negativos los dos. Pero negativos, ¿van a reaccionar entre sí? No, no forman una sal porque no son un contraión orgánico. Entonces se administran neutros —bueno, parten neutros con su hidrógeno—: los ácidos parten con su hidrógeno y luego, a pH fisiológico, lo pierden y se quedan negativos. Para que reaccionen entre sí tendrían que tener cargas distintas.

Fármaco quimioterápico vs farmacodinámico — penicilina y Viagra

Un fármaco quimioterápico es aquel que se dirige a cualquier ácido nucleico, al ADN o al ARN, es decir, interfiere en la síntesis de ácidos nucleicos. Me vale tanto para matar células cancerosas como para un antibiótico que para la síntesis del virus o su ADN. Un fármaco farmacodinámico es justo lo contrario: me vale para cualquier función, por ejemplo bajar la tensión, el colesterol, etc.

Entonces nos dice que la penicilina no es un antibiótico y por tanto no es ni farmacodinámico ni... (podríamos dudar entre quimioterápico y farmacodinámico) y nos dice que la respuesta correcta es quimioterápico. Todo esto vuelve a estar en el tema uno. Hay otro fármaco que se descubrió por casualidad, el Viagra, que también lo he visto yo en examen: ese fármaco es farmacodinámico. Realmente se estaba investigando como vasodilatador y al final se usa para lo que se usa.

Fluoxetina repetida (grupo terapéutico y subgrupo)

Esta es repetida, ¿la veis idéntica? El de la fluoxetina: si os dais cuenta, N (sistema nervioso central) 05, es decir, mismo grupo terapéutico, pero el subgrupo terapéutico en el tercero ha cambiado. Y sí que es verdad que el segundo es una optimización del primero.

Ejercicio de un fármaco de la época de pandemia

Este a vosotros no os va a caer, os lo cuento en un segundo, pero ni os lo estudiéis. Es de cuando estábamos en pandemia y los exámenes eran desde casa. Este ejercicio es muy parecido a uno de los que os he mandado para mañana.

¿A quién le asignaríamos estos pKa? Os van a venir asignados, pero puede que en el test os pregunten si sabéis esto bien. Aquí tengo un alcohol, el tres: cuidado, porque aquí hay un carbono en medio, tendrá un pKa entre 14 y 15 (ayer hicimos uno que nos daba un pKa de 14, ¿os acordáis? Era justo eso, un fármaco con un benceno que tenía un carbono en medio y un alcohol).

¿Qué es el cuatro? Una sulfonamida, con pKa 5. Luego tiene pinta de que va a tener el 5,4. Luego por aquí es isopropilo y aquí tengo dos nitrógenos.

¿Qué grupo es este conjunto? Eso es una amidina. En la tabla de pKa de las bases, los últimos dos son la amidina y la guanidina (que lleva tres nitrógenos); son de las bases más fuertes que tenemos, tanto la amidina como la guanidina. ¿Cuál de los dos nitrógenos protonaríais? Siempre el del doble enlace, el sp². Tened en cuenta que el otro tiene su par de electrones resonando; ¿y dónde acaba la carga? En un nitrógeno entero, o sea, no está disponible, pero no está disponible por eso: en el momento en que por resonancia tengamos un -R fuerte al lado, se acabó. Pero siempre que hay un nitrógeno sp², siempre lo va a tener disponible, no puede resonar.

Si esto se moviera, siempre van a ser bases. Mirad, si esto resuena, se quedaría tal que así: el doble enlace ya estaba, y si esto se viniera aquí, aparte de las cargas, ¿cómo se quedaría? Sp lineal, cargaría el ciclo: es imposible. Los nitrógenos sp² siempre tienen el par disponible para ser bases, lo que pasa es que son bases moderadas, entre 4 y 6.

Antiparasitario con espirano/lactona (repetido) y logP

Esto nos ha vuelto a salir, el antiparasitario que tiene espirano y lactona, tema uno. Ya lo hemos visto antes: es 10 veces más lipófilo que hidrófilo.

Mirad lo que me dice ahora: ahí tenéis un fármaco. Me dicen que el logaritmo de P es igual a 2. ¿Hace falta la tabla de Lenque para algo? No, porque ya tienes el logaritmo igual a 2. Entonces, ¿tiene algún grupo ionizable ese fármaco? El éster no se puede ionizar y el nitrilo tampoco, son neutros todos.

Si no se ioniza, se puede absorber en cualquier tramo del tracto gastrointestinal. Es verdad que, pudiéndose absorber tanto en estómago como en intestino, siempre se va a absorber preferentemente en intestino por la superficie, que es muchísimo mayor. Es decir, que hasta ahí sería cierto, aunque también se pueda absorber en estómago (porque no presenta carga, es decir, en estómago también

está neutro), pero entre un trocito de estómago y 10 metros de intestino, se va a producir mayoritariamente en el intestino.

¿Qué me opináis de la parte de eliminación? Eso está mal, ¿no? Sí, es falso. Al tener un logaritmo igual a 2, tiene buena absorción, pero probablemente la eliminación no sea tan buena. La afirmación de que presenta máxima absorción en el estómago no es cierta: puede absorberse en el estómago, pero mayoritariamente en el intestino por la mayor superficie. El error aquí está en que dice que no es soluble en agua, y la correcta es la última.

Amida y flip-flop

Aquí Pilar dio como buena la A, pero no es cierto. Para empezar, no sabéis lo que es un flip-flop, lo vais a dar en el siguiente parcial. Ácido y base fuerte no... Ninguna es correcta, porque la amida —acordaos de que os lo he dicho antes— el par libre de la amida se va a ir a resonar al -R fuerte, y de lo que va a actuar es de dador de enlace de hidrógeno porque tiene un hidrógeno ahí.

Lo que pasa es que Pilar dio como buena la de arriba (esto fue hace dos años; el año pasado no puso esto). Yo no estoy de acuerdo con lo del flip-flop, pero bueno: flip-flop es que puede ser aceptor y dador, pero lo que es esto, es solo dador, no aceptor. Aun así sería la más correcta dentro de las dudas: si vemos "flip-flop", pues ponemos esa y ya está. Si te ponen delante un ácido fuerte, tiene que ser neutro. Ante la duda no contestamos, porque restan.

Esta es la del contraión, que ya lo hemos visto antes: nunca puede proceder de las siguientes opciones, un nuevo cabeza de serie nunca puede ser un fármaco copia.

Especiación con ecuación de Henderson-Hasselbalch

Esto es de cuando estaban en casa, esto a vosotros os va a aparecer el problema, no os lo va a preguntar como tal. ¿Cómo va a partir este fármaco, protonado o desprotonado? Esto lo tenéis que calcular con la tabla de Lenque y con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esto lo tenemos que hacer mañana; ya os digo, mañana vamos a hacer un problema muy parecido a este, pero está a lo largo en vez de tumbado. Olvidaos de esto, que os va a caer en el problema.

Viagra (repetido)

Este es el Viagra, ya os lo he dicho antes, está en el tema uno y se descubrió de forma accidental. A partir de ahí se puso como cabeza de serie y se llegó al Viagra.

Examen del año pasado — atrapamiento fetal/materno

Nos metemos en el examen del año pasado. Me dice que este fármaco tiene un pKa de 7,4. ¿Qué grupo tenéis ahí? Una amida (realmente hay dos, pero se ioniza una de ellas; en verdad da un poco igual cuál de las dos se ionice para hacer esta pregunta tipo test).

Si esto tiene un pKa de 7,4, y a 7,4... este fármaco parte como ácido. Una de las amidas estará ionizada. Lo que tenéis que tener en cuenta es que se está hablando en todo momento del feto: tengo que tener en cuenta que este es un fármaco ácido, y según avanzan los pH, ¿qué pasa con los ácidos? Se ionizan más, aumenta la ionización.

Como el pH del feto es 7,2 y el de la madre es 7,4, ¿dónde va a haber más ionización? En la madre. Luego puede haber atrapamiento.

Acordaos de que las bases hacen lo contrario: si mi fármaco hubiera sido básico, es decir, hubiera tenido por ejemplo una amina, según avanza el pH las aminas se quedan más neutras, y ahí es donde está el problema del atrapamiento. Entonces, aquí lo que tenéis que ver es que este es un grupo ácido que, según avanza el pH (subiendo en el equilibrio de especiación), cada vez está más ionizado, y esa es la respuesta correcta. El error de otra opción es decir que no es un fármaco ácido, y otra opción dice que es un fármaco débilmente básico, también falso.

Una cosa en cuanto a ácidos y bases, para que quede claro, con dos procesos:

1. **Atrapamiento iónico:** siempre se atrapan las bases, porque cada vez están menos ionizadas (según sube el pH). 2. **Cristaluria:** es al contrario, aunque no tiene nada que ver con esto, pero lo dejo explicado por si no sale luego. El problema de la cristaluria es que el fármaco a pH 6 sea menos soluble y por tanto menos ionizado que a pH 7,4 de la sangre. Ahí es cuando se produce la cristaluria.

En los fármacos ácidos, ¿qué va a ocurrir? Van a estar más ionizados en sangre. Entonces son los que dan problemas de cristaluria, porque se te quedan en sangre y en sangre. Sin embargo, los fármacos básicos, como según avanza el pH cada vez están menos ionizados, no van a darnos problemas de cristaluria.

| Amina aromática, pKa 6,2 — atrapamiento iónico

Aquí tenéis otro fármaco, me da un pKa de 6,2. Todos veis que eso es una amina aromática. Las aminas parten como base, es decir, parten protonadas. Y a 6,2 ya empieza el equilibrio. Entonces me tengo que fijar en que mi fármaco es básico: en las bases, según aumenta el pH, disminuye la ionización.

Como hablamos del feto (7,2) y la madre (7,4), al ser este grupo una base, cada vez estará menos ionizado. Por tanto, sí que nos puede dar problemas de atrapamiento iónico.

Vamos a ver las respuestas: me dice que ningún fármaco puede dar atrapamiento iónico, ya sabemos que eso es falso. Que al ser un fármaco con mayor porcentaje de ionización en el feto... esto es debido a que el equilibrio se desplaza para las ionizaciones... hay que leerlo con cuidado. Está claro que esa también es falsa. La respuesta D es la verdadera.

En la opción B: al ser un fármaco con mayor porcentaje de ionización en el feto por la subida de pH — no, es bajada, no subida — al subir el pH no se ioniza el fármaco (por ser base), pero la opción dice mayor porcentaje de ionización al subir el pH, y ahí es donde está el error, por eso es falsa. La pregunta realmente lo que hay que tener claro es que eso es una amina y que es base.

Antiviral

Esto vuelve a estar en el tema, hay que leerse el tema uno. Es un antiviral: si es antiviral, hemos dicho que de ninguna manera es farmacodinámico. Bueno, esto está un poco mal redactado: naturales, claro, no se hizo, no es de microorganismos. Sí que hemos visto microorganismos en las penicilinas, descubiertas de forma accidental.

Diarilamina, pKa 5 — unión a albúmina y cálculo de carbonos

Me habla de este fármaco, pKa 5. ¿Esto qué es? Diarilamina neutra, y esto es un ácido.

Entonces podría fijarse a la albúmina, porque fijarse a la albúmina lo hacen los fármacos ácidos. Luego esto es falso, y luego, para que tenga una buena liberación —porque en todo momento me habla de liberación— tenéis que ver cómo es el proceso. Esto es muy fácil y es un cálculo rapidísimo: la amina tiene tres carbonos, y el ácido otros tres. Tres carbonos más tres carbonos, seis carbonos. El fármaco tiene 6 y 6, 12, 13, 14, 15 carbonos.

Hidrofilia menor que lipofilia. En el proceso de disolución, como el fármaco me sale insoluble, ¿qué ocurre? Es lenta.

Y luego a pH 6,8, ¿qué vais a tener? Tened en cuenta que esto es pKa 5, luego ya casi todo va a estar en la forma dos (ionizada), que va a ser soluble. ¿Y por qué sé que es soluble? Porque hay que tener en cuenta que esto es un ácido, que luego va a estar a pH 6,8 como COO^- . Es decir, que el número de carbonos según Lenque me va a salir en torno a 20-30, mucho mayor que C15, por tanto el compuesto dos es soluble.

Habría que comprobar el porcentaje exacto, pero prefiero que le dediquéis el tiempo al fármaco, no tanto al test.

Vuelta al formato del examen y organización del temario

El fármaco en el examen, en años pasados, valía seis puntos y medio sobre un mismo fármaco. Que lo voy a dejar para mañana porque el lunes en principio voy a dejar estudiar; el lunes es día de repasar el guion, mirarse bien el tema uno, porcentajes, etc. Ya llevamos dos semanas dando clase todos los días, así que ya estáis sobrados.

El siguiente parcial, por cierto, de farmacéutica es muy facilito. En el tercero vienen unas curvitas. Para el siguiente parcial no da tiempo a dar clase completa, va a entrar un tema y medio, pero aun así es muy facilito. No hay que saber dibujar un fármaco, hay que saber dibujar el fármaco dentro de su diana, y ver lo que da tiempo del tema cinco, perdón, del segundo tema: las modificaciones de los fármacos le gustan mucho. Es más fácil que este, aunque hay que verlo; el examen es el 27 de enero.

En verdad, después de haber hecho 300 ejercicios más o menos, es siempre lo mismo. No es difícil, pero hay que tener los conceptos claros: son muchas cosas y si te equivocas en algo puedes liar todo el ejercicio.

Denominación común internacional (DCI) vs fármaco vs medicamento

Un compuesto no llega a ser comercializado: puede ser un... si tiene alguna denominación, siempre tendrá una denominación (porque si no llega a comercializarse, como los cabeza de serie que a veces no tienen por qué ser comercializados —directamente se comercializa la optimización del fármaco—, seguirá teniendo una denominación común internacional, DCI). No es un fármaco ni un medicamento, por lo que tendrá código de fabricante y un nombre IUPAC. Sí que es un fármaco.

¿Sabéis la diferencia entre fármaco y medicamento? El fármaco es la molécula que llega a su diana biológica (antes hemos visto el ejemplo del paracetamol y sus profármacos: fármacos que se bioactivan a pH fisiológico). Si no se comercializa, no tiene un nombre común registrado; puede ser un cabeza de serie, eso sí.

Otro grupo de seminario — mismo ejercicio con distinta respuesta

Este debe ser el del otro grupo. Es muy parecido al de antes, de hecho es pKa 5,1. ¿Os acordáis que antes aquí había una diarilamina neutra? De nuevo aquí tengo un ácido (hay dos grupos en el fármaco). Ahora va a haber cuatro exámenes distintos, cuatro seminarios, cuatro grupos (el año pasado había solo dos). Si os dais cuenta, este es el mismo pero con la misma respuesta: el pKa de antes era 5 y ahora es 5,1, estamos en las mismas.

Como es un fármaco ácido, reacciona con la albúmina, que se utiliza como proteína transportadora.

Un fármaco: ¿veis? Este acaba siendo el contrario del otro, acaba siendo comercializado. La respuesta es esa, ¿lo veis? El de antes no era comercializado y no tenían nombre común ni nombre IUPAC; esta es la misma pregunta, pero al contrario. Están poniendo los exámenes de los dos grupos bastante parecidos.

Repetición y definiciones de fármaco/medicamento/cabeza de serie

Esta nos ha salido ya antes, ¿os acordáis? No acumuléis por acumular. Si os dais cuenta, aquí lo que hace es jugar con los códigos, pero es el mismo, la respuesta final es exactamente la misma, lo único que cambia son los códigos.

Para un medicamento: sustancia pura, no — esto es la definición de fármaco. El medicamento está formado por esto, componentes, recipientes, para conformar una forma farmacéutica de dosificación. Sustancia pura es el fármaco, y "molécula prototipo" para nada, esa definición es la del cabeza de serie.

Acordaos de que un cabeza de serie no tiene por qué ser comercializado, puede serlo, pero no tiene por qué. ¿Dónde está el error en la pregunta C? En que si es cabeza de serie seguro que tiene actividad, lo que a lo mejor no tiene es toda la actividad que queremos, y por eso lo mejoramos.

Eliminación renal — modificación del pH de la orina

Aquí se habla de la eliminación. Volvemos a lo de siempre: los fármacos ácidos parten neutros y, según aumenta el pH, aumenta la ionización. Y los básicos parten con protón y, según aumenta el pH, pasan a la forma neutra.

Voy a hablar de eliminación (no de cristaluria, salvo que me la pregunten). Si yo tengo un fármaco ácido y me está dando problemas para la eliminación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo aumenta, cuándo se forma más de la forma ionizada de este compuesto? Cuanto más básico sea el pH. Por tanto, lo que tendré que hacer es subir el pH de la orina. Y para eso, aparte de 2 litros diarios de agua, le daré bicarbonato sódico, que tiene un pH en torno a ocho.

Y si el fármaco es básico, ¿dónde está más ionizado? A pH más ácido. Luego lo que tengo que hacer es bajar el pH de la orina, y para eso le doy algo ácido, es decir, zumo de limón.

Eliminación de bases débiles — unión a proteínas

Me dice, en cuanto a la eliminación renal, cuidado que esta pregunta no está bien formulada: la eliminación de las bases débiles. Acabamos de decir que consumo de limón. Unirse a las proteínas: las proteínas son apolares, y a los fármacos hidrosolubles no se les hace esto de unirse. La incorrecta es la de arriba (era la pregunta que pedía la opción incorrecta).

Grupo con tioéter y diarilamina — contraíón orgánico

Esta es la misma, ¿eh? Sí, porque habla de las bases (pregunta anterior repetida en concepto).

El primer fármaco, ¿qué grupos tiene? Un tioéter neutro. ¿Y esto qué es? Una diarilamina neutra también. Y por el otro lado, este nos ha salido antes, muy parecido: aquí hay dos amidas, me da igual cuál se ionice. Antes, en vez de este grupo, teníamos un benceno con un tioéter y un benceno, ¿os acordáis? El caso es que este era un fármaco ácido que a pH fisiológico estará desprotonado.

Este es neutro, este es ácido, y me dice: puede afectar la administración en un fluido fisiológico. Esto es falso, porque no son un ácido y una base (el problema sería tener un ácido y una base, lo que se llama el contraíón orgánico; en ese caso reaccionarían entre sí y se volvería más lipófilo, porque se administrarían como bases). Esto es falso, y la verdadera es la otra opción.

El problema, insisto, está en tener un ácido y una base que a pH fisiológico tienen carga distinta, forman el contraíón orgánico y ahí sí que vais a tener problemas para la administración.

Nacimiento de la química farmacéutica

Esto es tema uno, y el nacimiento de la química farmacéutica fue ahí.

Carbamato y amina secundaria (repaso final)

Esto lo hemos visto antes, pero con los mismos fármacos, hay que pensar otra vez en lo mismo. Este pH fisiológico es neutro. ¿Qué grupo es este? Esto es un carbamato, pKa en torno a 14 (14-15). ¿Sería

un ácido fuerte o débil? El carbamato tiene aquí un -R fuerte, luego es un ácido muy débil. Y a pH fisiológico, ¿cómo está? Neutro. Tendríamos que llegar a pH 14 para que pierda el protón.

¿Y esto qué es? Esto es una amina, en concreto una amina secundaria, lo más básico que hay dentro de las primarias, secundarias y terciarias. Luego a pH fisiológico estará protonada.

¿Habéis visto que las respuestas son las mismas? No hay una reacción ácido-base, porque para eso tenéis que tener un ácido y una base reales. El primero (carbamato) sí puede considerarse base, pero a pH fisiológico está neutro, como una amida con pK_a 14: no se ioniza hasta ese pH, nunca vas a conseguir que esté ionizado a pH fisiológico, actúa como neutro.

Cierre de la sesión

Esto está en el tema uno, hay que leerlo, es teoría pura y dura. Esta la tenemos de antes, ¿os acordáis? Creo que ya están todas repetidas: es un fármaco cabeza de serie quimioterápico.

Vale, las tenéis todas, chicos. Por favor, haceros para mañana los dos fármacos, y tened a mano también el guion de fármacos y los PK asignados.

Sobre dudas de atrapamiento iónico: si te sale la especie 100% neutra en el atrapamiento iónico en ambos lados, no hay atrapamiento; tienes que dirigir la flecha, en los dos incrementos de pK_a a pH, hacia el más ionizado. Si están igualmente ionizados hay un equilibrio, luego no se va a acumular. Y en la absorción, para ver si está favorecida por el paso a sangre, tenéis que hacer lo mismo: dirigir la flecha siempre al más ionizado.

Sobre revisar los fármacos: no voy a hacer los fármacos para que los entreguéis, pero sí que los voy a revisar. Para este examen es bueno que a lo mejor lo intentéis vosotros y me lo mandéis para revisarlo.